

Temporada 2022



Desafio Prático

Categoria High



03/2022

1 - Descrição do desafio

Em 2022, o tema do Desafio Prático da TBR na categoria High é “Fitossanidade”.

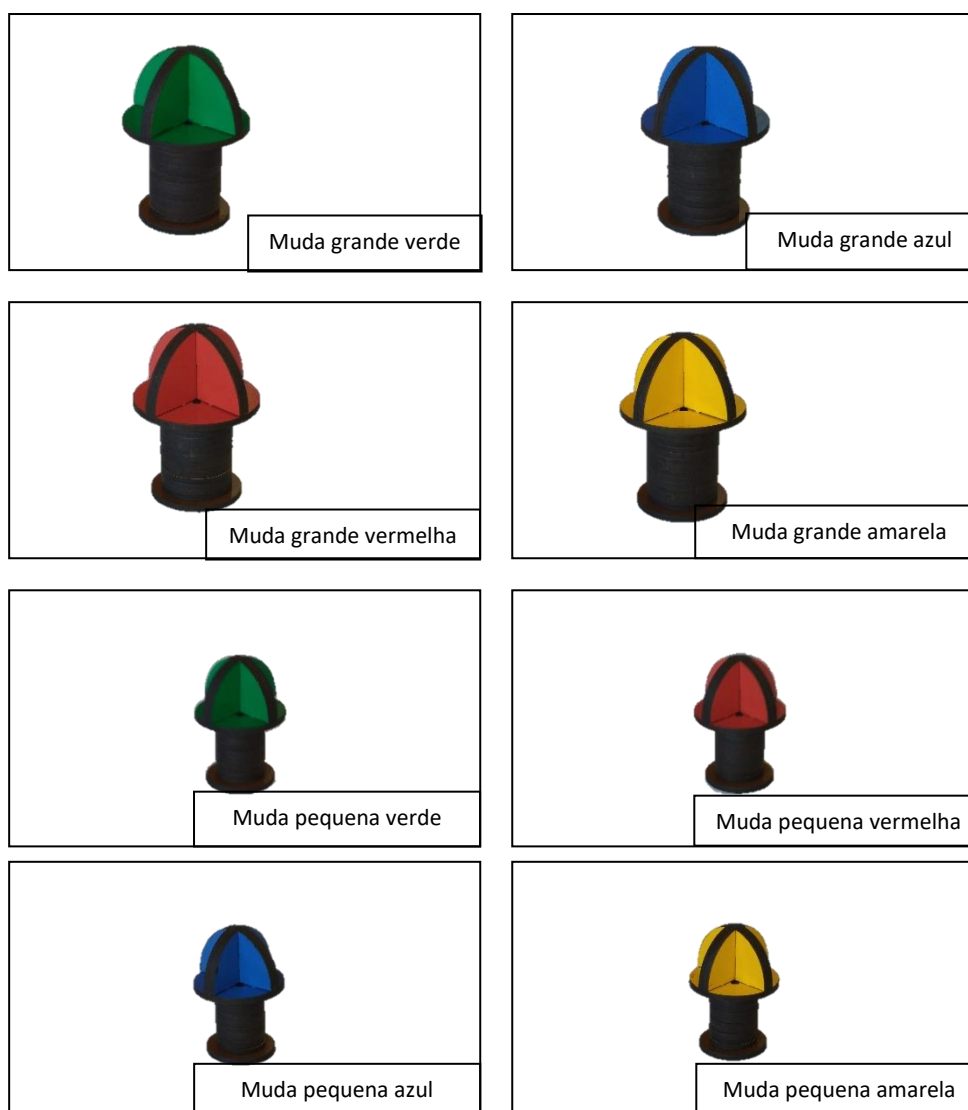
No desafio prático você encontrará missões onde o objetivo do robô será de plantar as mudas nos seus locais corretos, bem como retirar os defensores agrícolas, que se encontram espalhados pela água, e destiná-los ao seu local seguro ou seu uso correto.

2 - Preparação do tapete

O Kit de missões do TBR 2022 já é composto de todas as peças que você utilizará para construção do seu cenário de treino do robô. As peças em madeira poderão ser coladas, caso exista a necessidade.

2.1 – Definição de peças e lugares

Nesta temporada, teremos modelos de Mudas pequenas e Mudas grandes em 4 cores diferentes, defensores agrícolas (cilindros) e barreiras.



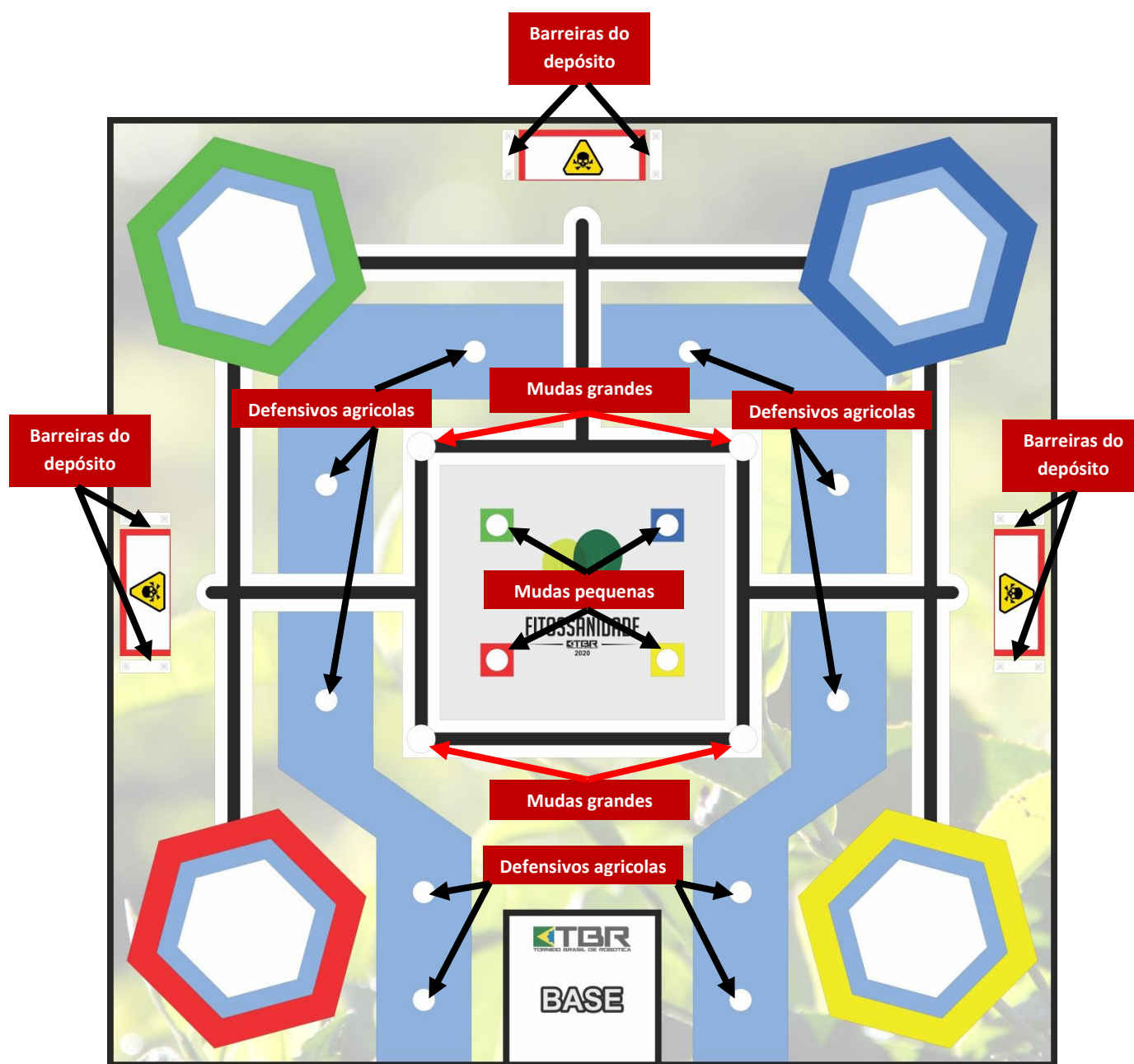


Defensivo agrícola



Barreira do depósito

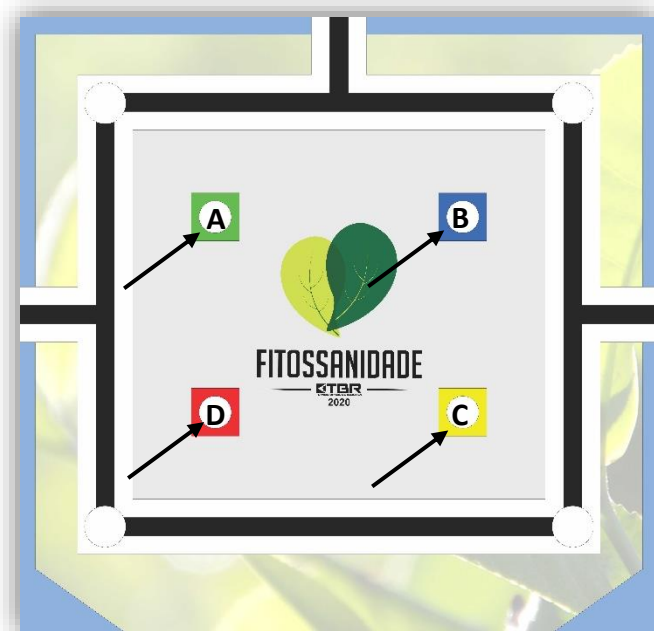
2.2 - Posição de início e fixação das missões



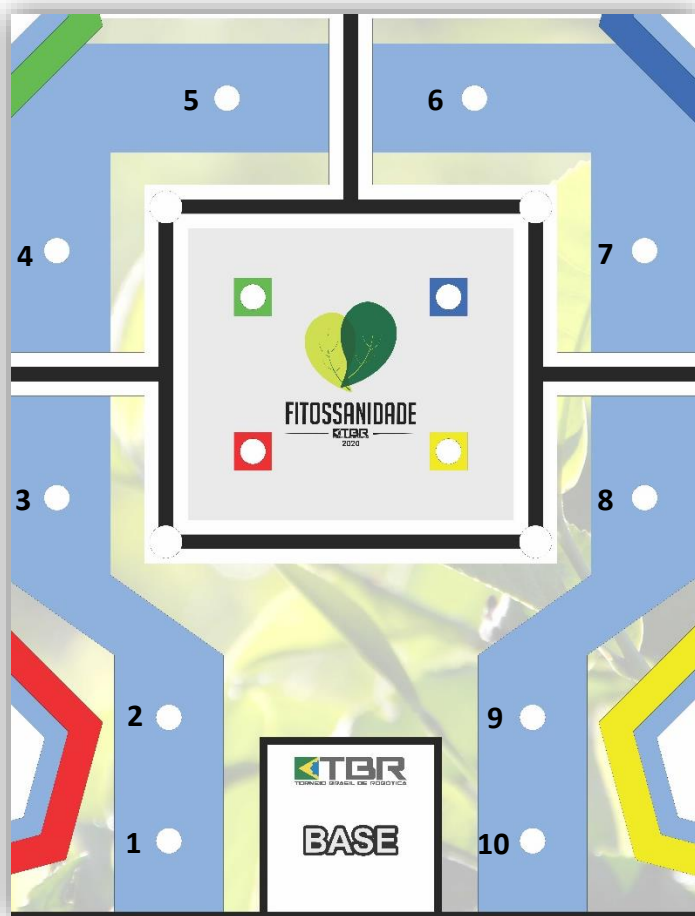
Mudas grandes – as mudas grandes serão colocadas aleatoriamente, sorteada pelo juiz a cada round, nas posições de 1 a 4 abaixo demonstradas.



Mudas pequenas – as mudas pequenas serão colocadas, de acordo com a sua cor correspondente, nas posições de A a D abaixo demonstradas.

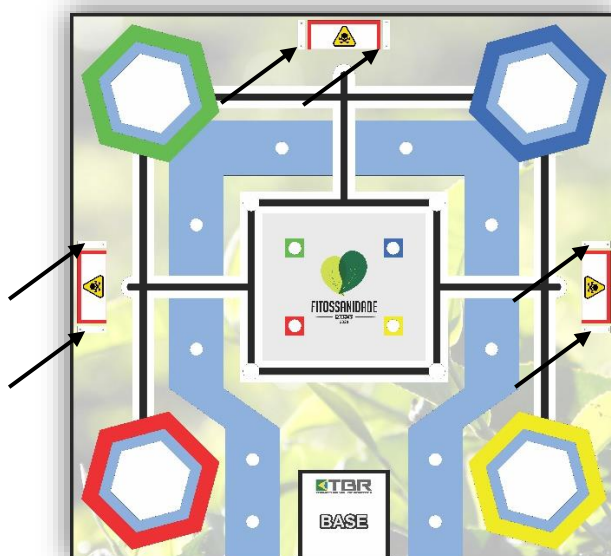


Defensivos agrícolas – os defensivos agrícolas serão colocados nas posições de 1 a 10, conforme demonstrados abaixo.



1

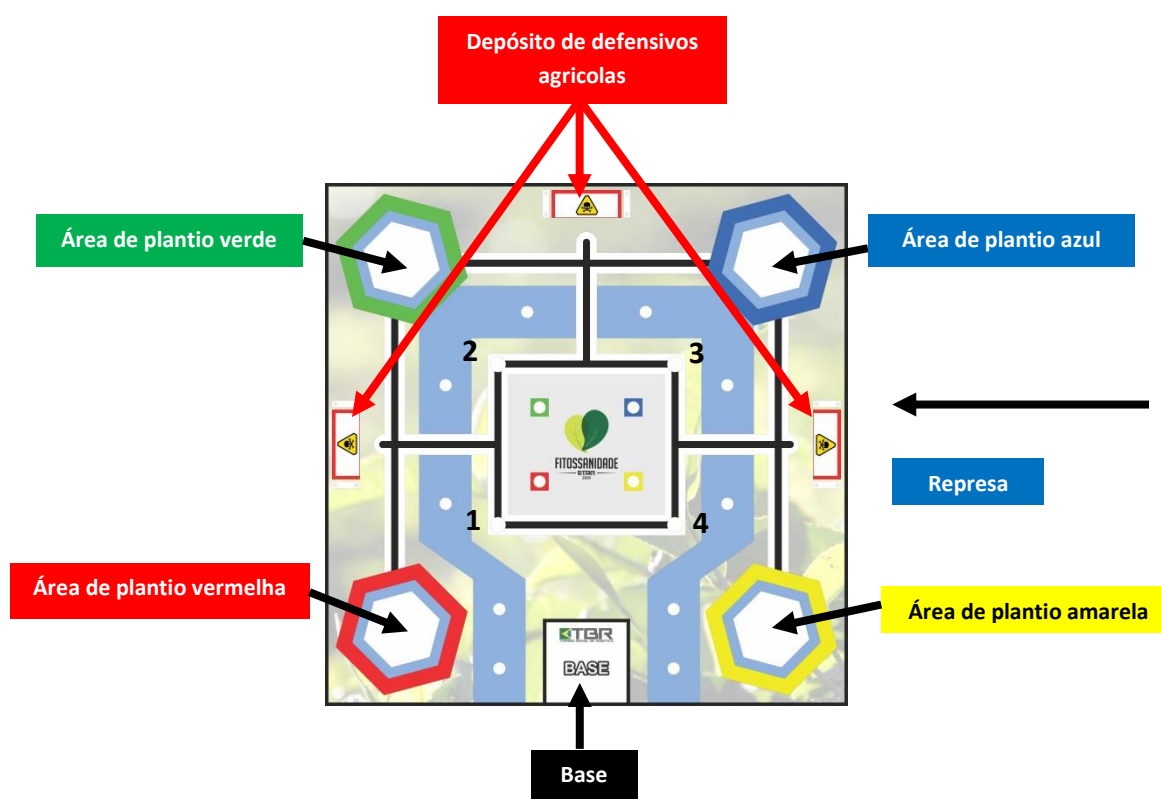
Barreiras do depósito – As barreiras dos depósitos serão fixadas com fita adesiva dupla face de alta aderência nos locais indicados abaixo.



As fitas dupla face deverão ser fixadas em dois pontos, conforme marcação no tapete.



2.3 – Definição das áreas do tapete.



2.4 - Preparação da partida

Passo 1 – Posicione as 4 mudas pequenas nos 4 pontos centrais do tapete de mesma cor das mudas pequenas.

Passo 2 – Posicione os 10 defensivos agrícolas nos 10 círculos brancos que ficam sobre a água.

Passo 3 – o juiz sorteará o local das 4 mudas grandes e as posicionará aleatoriamente nas posições de 1 a 4.

3 - Missões:

3.1 - Missão 1 – Plantio de mudas pequenas

Missão:

Plantar as mudas pequenas em uma das quatro áreas de plantio existentes no tapete.

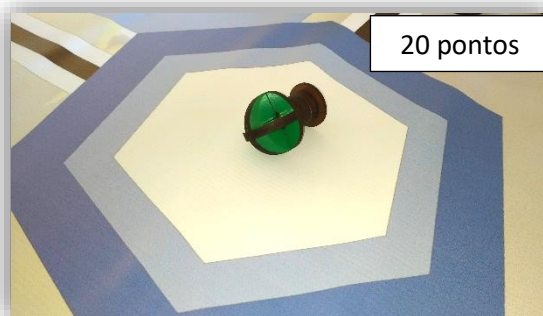
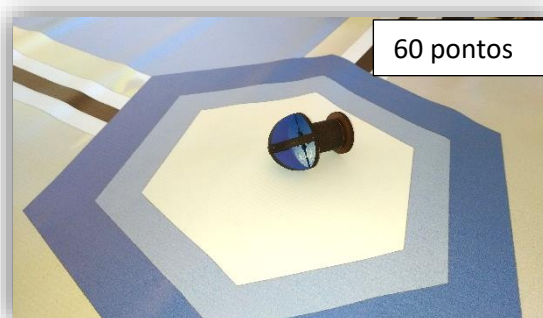
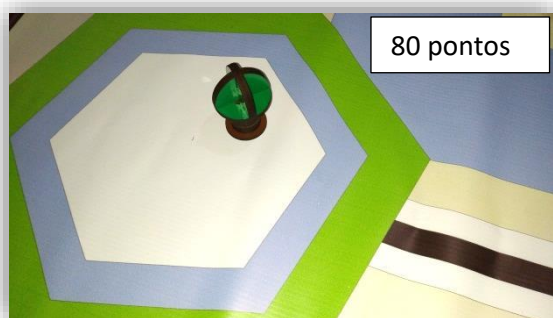
Pontuação:

	Área de plantio		Pontuação
	Cor diferente	Mesma cor	
Muda pequena em pé		X	80
Muda pequena deitada		X	60
Muda pequena em pé	X		40
Muda pequena deitada	X		20

Condição para pontuação:

Para pontuar, a muda pequena deve estar TOCANDO somente a parte branca da área de plantio.

Poderão ser plantadas até 2 mudas pequenas em uma mesma área de plantio. Caso mais mudas pequenas sejam plantadas em uma mesma área de plantio durante uma partida, só pontuarão as duas mudas nas piores condições de pontuação ao final da partida.



3.2 - Missão 2 – Plantio de mudas grandes

Missão:

Plantar as mudas grandes em uma das quatro áreas de plantio existentes no tapete, buscando colocar um defensivo agrícola para cada muda grande corretamente colocada na área de plantio.

Pontuação:

A pontuação deverá seguir as condições das mudas e defensivos agrícolas de acordo com a tabela abaixo.

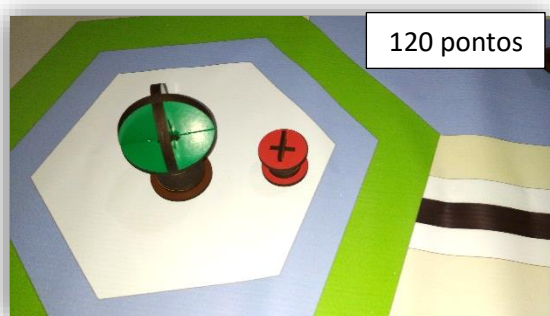
		Área de plantio		Pontuação
		Cor diferente	Mesma cor	
Com 1 defensivo agrícola na mesma área de plantio	Muda grande em pé		X	120
	Muda grande deitada		X	90
	Muda grande em pé	X		60
	Muda grande deitada	X		30
Sem nenhum defensivo agrícola na mesma área de plantio	Muda grande em pé		X	40
	Muda grande deitada		X	30
	Muda grande em pé	X		20
	Muda grande deitada	X		10

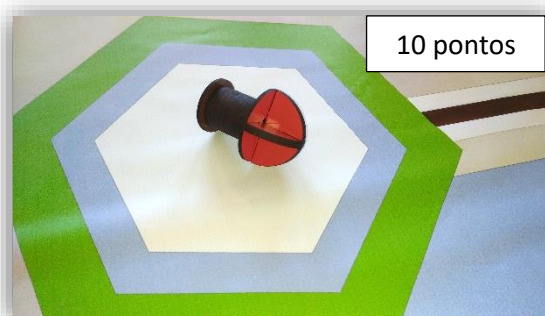
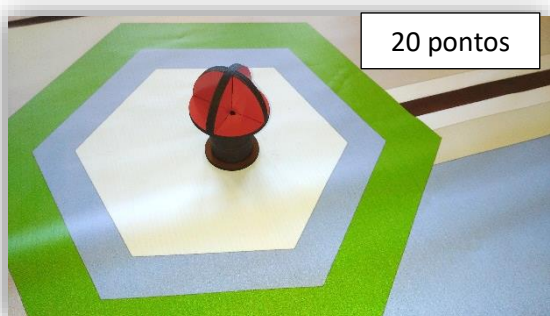
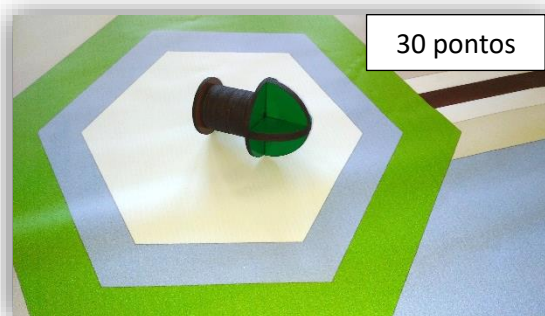
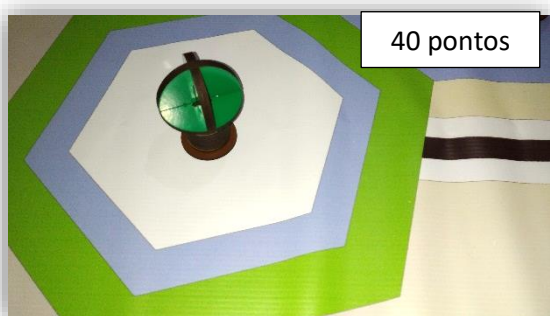
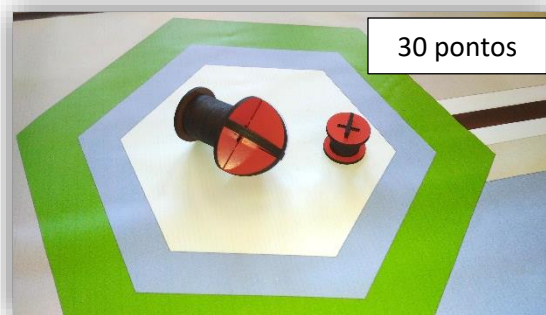
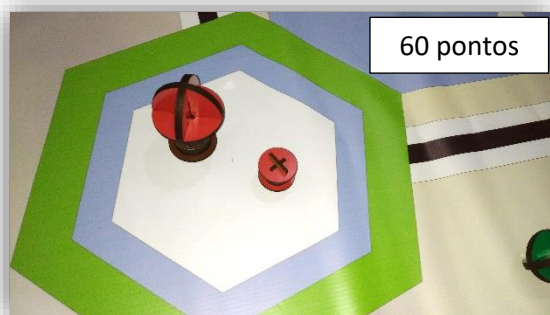
Condição para pontuação:

Caso a equipe consiga levar uma muda grande e um defensivo agrícola para a mesma área de plantio, os dois devem estar TOCANDO somente a parte branca desta área de plantio.

Caso a equipe leve somente uma muda grande para a área de plantio, ela deve estar TOCANDO somente a parte branca desta área de plantio.

É permitido levar apenas uma muda grande para cada área de plantio. Caso mais mudas grandes sejam colocadas em uma mesma área de plantio, só pontuará a muda na pior condição de pontuação ao final da partida.





3.3 – Missão 3 – Defensivos agrícolas

Missão:

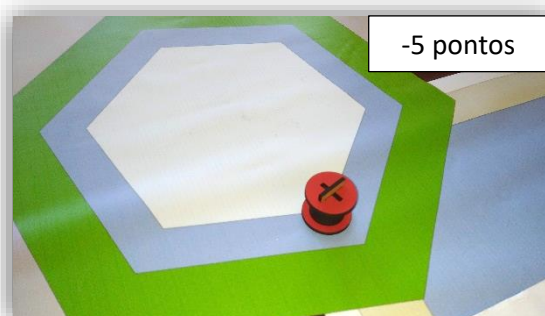
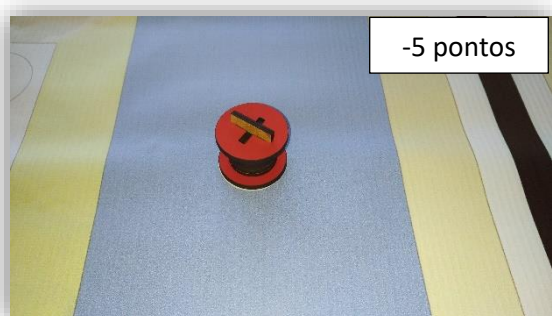
Os defensivos agrícolas devem ser colocados em um dos três depósitos de defensivos agrícolas, na base ou utilizados junto com as mudas grandes na missão 2.

Pontuação:

Defensores agrícolas TOCANDO os depósitos de defensivos agrícolas – 15 pontos cada

Defensores agrícolas TOCANDO a base – 5 pontos cada

Defensores agrícolas na posição de origem ou TOCANDO qualquer área azul do tapete – (-5) pontos cada

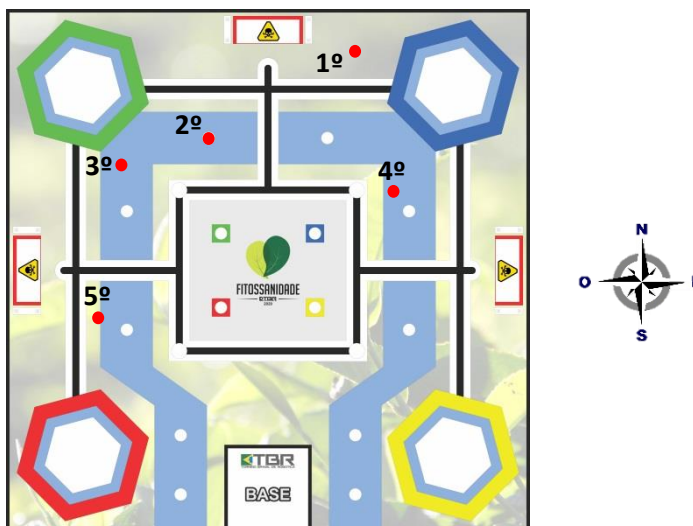


4 - Penalidade:

Para esta temporada os defensivos agrícolas serão os objetos de penalidade.

Sempre que o robô for tocado pelo time fora da base será retirado um defensivo agrícola da partida.

Os defensivos agrícolas serão retirados sempre de norte para sul, de leste para oeste. Segue abaixo um exemplo de sequência para retirada dos defensores agrícolas.



Os defensivos agrícolas retirados da partida valerão (-5) pontos cada.

Serão retirados inicialmente os defensivos agrícolas que não estiverem pontuando.

5 - Processo

5.1 – O robô poderá retornar à base quantas vezes for necessário.

5.2 – O robô somente poderá ser tocado pelo operador do robô quando estiver na base.

5.3 – Sempre que o robô for tocado pelo operador do robô fora da base, o mesmo se tornará inativo e deverá reiniciar da base.

5.4 – O toque do robô fora da base será considerado penalidade (item 4) e todo objeto de missão que o robô estiver carregando, tocando ou empurrando no momento que for tocado será retirado do jogo.

Caso o robô não esteja carregando, tocando ou empurrando nenhum objeto de missão no momento que for tocado, nenhum objeto de missão será retirado, porém a penalidade (item 4) será aplicada normalmente.

Para que não exista dúvidas se o robô está ou não carregando, tocando ou empurrando um objeto de missão, o juiz deve ser consultado durante a partida. Na falta da consulta ao juiz, o mesmo tomara a decisão que julgar válida.

5.5 – No reinício do robô, o robô deverá estar totalmente dentro da base e não poderá carregar ou empurrar nenhum objeto de missão, a partir da base, que tenha sido manipulado pela equipe.

5.6 – A saída do robô totalmente do tapete, onde nenhuma parte do mesmo esteja TOCANDO o tapete, será considerada penalidade e o robô será considerado inativo, tendo que reiniciar novamente da base.

5.7 - A pontuação será contabilizada somente após o término da partida.

5.8 - Não existe ordem para a realização das missões.

5.9 – O time terá no mínimo 2 rounds, onde descarta-se a nota do menor round e tira-se a média das notas dos demais rounds disponibilizados pela organização do torneio. A não participação de um time de um ou mais rounds será de inteira responsabilidade do time, onde caberá ao juiz apontar a pontuação de ZERO PONTOS a partida pela não participação na mesma.

6 – Desempate

Para esta temporada, o critério de desempate será:

1º - Maior pontuação alcançada pela equipe no torneio, em uma das partidas oficiais.

2º - Equipe que alcançou a maior pontuação primeiro.

3º - Equipe com menor número de penalidade na partida com maior pontuação.

7 – Dúvidas

Todas as dúvidas que surgirem sobre o desafio prático na categoria High do Torneio Brasil de Robótica devem ser perguntadas através do CONTATO no site www.torneiobrasilderobotica.com.br ou, em último caso, na reunião dos técnicos que acontece anterior ao início do torneio.

Caso exista alguma dúvida sobre as regras e essa dúvida não tenha sido esclarecida antes do início do torneio, caberá aos juízes interpretar a regra como eles, e apenas eles, acharem melhor.

Ao entrar em contato pelo site, identifique-se com seu nome, nome do time, cidade, categoria no torneio e sua dúvida.

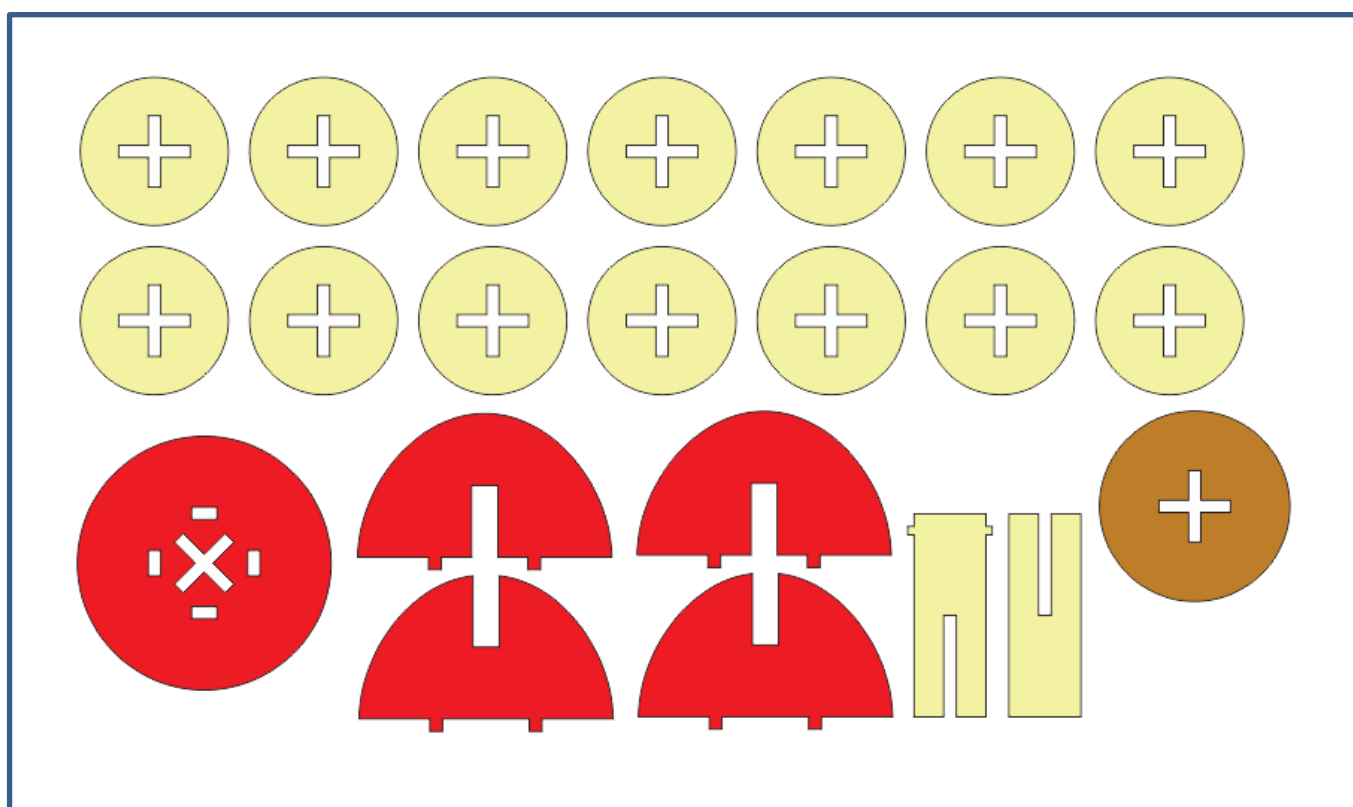
Manual de montagem

Montagem 1 – Mudas grandes

Quantidade: 4 mudas grandes nas cores vermelha, amarela, azul e verde.



Peças utilizadas

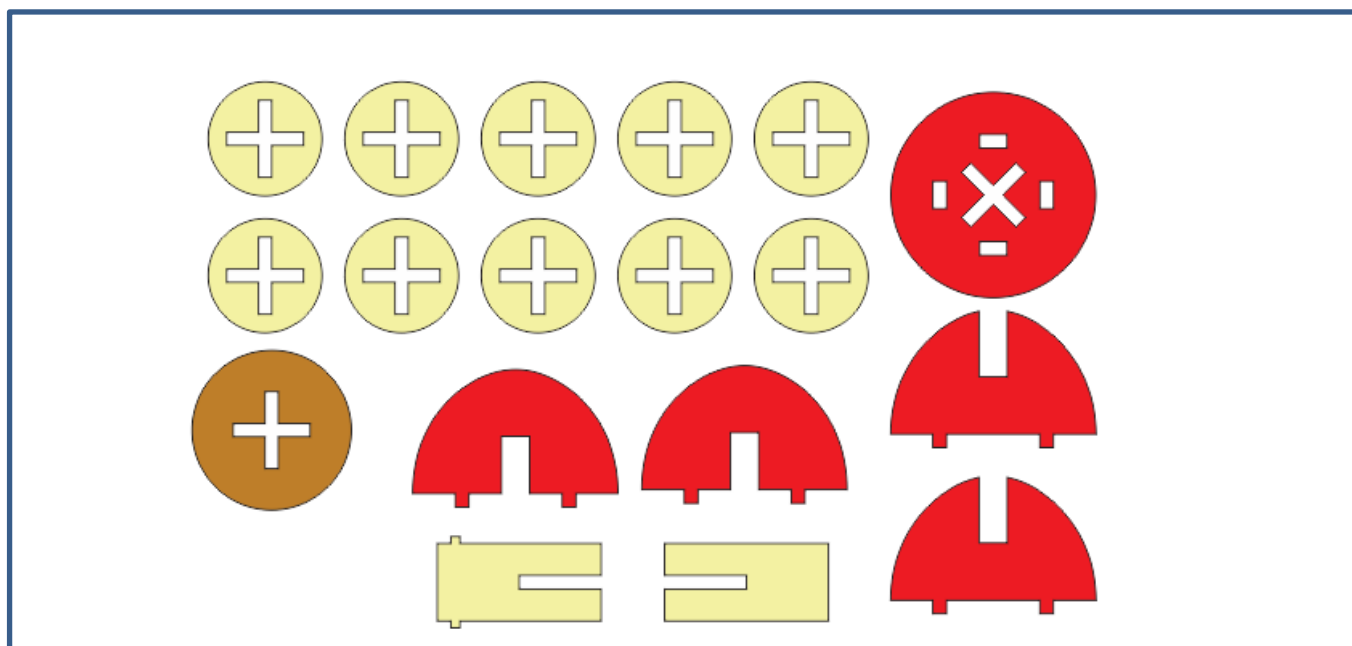


Montagem 2 – Mudas pequenas

Quantidade: 4 mudas pequenas nas cores vermelha, amarela, azul e verde.



Peças utilizadas

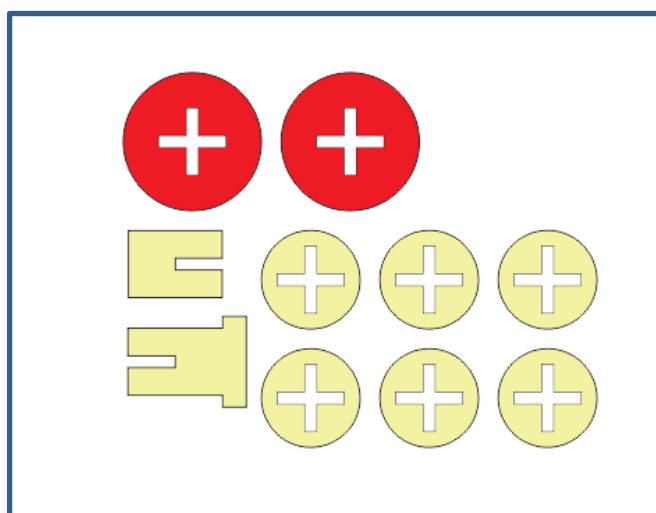


Montagem 3 – Defensivos agrícolas

Quantidade: 10 defensivos agrícolas.



Peças utilizadas



Montagem 4 – Barreira do depósito de defensivos agrícolas

Quantidade: 6 barreiras.

6x



Peças utilizadas

